



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №8

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему: «Среда Visual Prolog»

Студент группы ИУ7-56Б

(Подпись, дата)

Мансуров В. М.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю. В.

(Фамилия И.О.)

Москва — 2023 г.

1 Практическая часть

Программа «Собственники»

Создать базу знаний «Собственники», дополнив (и минимально изменив) базу знаний, хранящую знания в лабораторной №7:

- «Телефонный справочник»: Фамилия, №тел, Адрес – структура (Город, Улица, №дома, №кв),
- «Автомобили»: Фамилия владельца, Марка, Цвет, Стоимость, и др.,
- «Вкладчики банков»: Фамилия, Банк, счет, сумма, др., знаниями о дополнительной собственности владельца. Преобразовать знания об автомобиле к форме знаний о собственности.

Вид собственности (кроме автомобиля):

- Строение, стоимость и другие его характеристики;
- Участок, стоимость и другие его характеристики;
- Водный транспорт, стоимость и другие его характеристики.

Листинг 1.1 – Программа «Собственники»

```
1 domains
2     name, surname = string.
3
4     phone, city, street = string.
5     house, flat = integer.
6     address = address(city, street, house, flat).
7
8     price = integer.
9     colour, mark, car_number = string.
10
11     bankname = string.
12     account, sum = integer.
```

```

1    area , floors = integer .
2    property_name , region = string .
3
4    property_item =
5        car(property_name , colour , price , car_number);
6        building(property_name , price , area , floors);
7        plot(property_name , price , area , region);
8        water_vehicle(property_name , price , mark , colour).
9
10   property_type = string .
11
12 predicates
13     record(surname , name , address , phone).
14     bank(surname , bankname , account , sum).
15     property(surname , property_item).
16
17
18     property_by_surname(surname , property_name).
19     property_and_price_by_surname(surname , property_name , price).
20
21     propety_price(surname , property_type , price).
22     all_sum_property_by_surname(surname , price).
23
24 clauses
25     record("Иванов" , "Александр" , address("Москва" ,
26         "Абельмановская улица" , 10 , 20) , "+89280202902").
27     record("Иванов" , "Виктор" , address("Новосибирск" ,
28         "Авиаматорная улица" , 1 , 10) , "8456372").
29     record("Сидоров" , "Александр" , address("Москва" , "Анненский пр
30         оезд" , 3 , 15) , "8994527").
31     record("Жаров" , "Андрей" , address("Москва" , "улица Носова" ,
32         1 , 16) , "8994558").
33     record("Петров" , "Евгений" , address("Москва" , "улица Петра" ,
34         5 , 10) , "6994566").
35
36     bank("Иванов" , "Sberbank" , 34224212 , 200000).
37     bank("Петров" , "Tinkoff" , 12232323 , 300000).
38     bank("Сидоров" , "VTB" , 23232332 , 150000).

```

```

1      property("Иванов", car("Mercedes", "black", 150000,
2          "aa111a")).
3
4      property("Петров", car("Тouyta", "white", 150000, "aa222a")).
5      property("Сидоров", car("Lada", "white", 150000, "aa333a")).
6
7      property("Иванов", building("school", 30000, 1, 1)).
8      property("Жаров", building("home", 20000, 2, 4)).
9      property("Петров", building("any", 40000, 4, 1)).
10
11     property("Иванов", plot("field", 30000, 1, "Подмосковье")).
12     property("Сидоров", plot("field-2", 10000, 5, "Рамеский округ
13         ")).
14     property("Жаров", plot("field-3", 10000, 6, "Москва")).
15
16     property("Иванов", water_vehicle("Водный мотоцикл", 10000,
17         "Yamaha", "red")).
18     property("Сидоров", water_vehicle("Яхта", 10000000, "Qoollo",
19         "blue")).
20
21     property_by_surname(Surname, PropertyName):-
22     property(Surname, car(PropertyName, _, _, _));
23     property(Surname, building(PropertyName, _, _, _));
24     property(Surname, plot(PropertyName, _, _, _));
25     property(Surname, water_vehicle(PropertyName, _, _, _)).
26
27     property_and_price_by_surname(Surname, PropertyName, Price):-
28     property(Surname, car(PropertyName, _, Price, _));
29     property(Surname, building(PropertyName, Price, _, _));
30     property(Surname, plot(PropertyName, Price, _, _));
31     property(Surname, water_vehicle(PropertyName, Price, _, _)).
32
33     property_price(Surname, car, Price) :-
34     property(Surname, car(_, _, Price, _)), !.
35     property_price(Surname, building, Price) :-
36     property(Surname, building(_, Price, _, _)), !.
37     property_price(Surname, plot, Price) :-
38     property(Surname, plot(_, Price, _, _)), !.
39     property_price(Surname, water_vehicle, Price) :-
40     property(Surname, water_vehicle(_, Price, _, _)), !.

```

```

1      propety_price(_, _, 0).
2
3      all_sum_property_by_surname(Surname, Price) :-
4      propety_price(Surname, car, CarPrice),
5      propety_price(Surname, building, BuildingPrice),
6      propety_price(Surname, plot, PlotPrice),
7      propety_price(Surname, water_vehicle, WVPrice),
8      Price = CarPrice + BuildingPrice + PlotPrice + WVPrice.
9
10 goal
11 % Название всех объектов заданного субъекта
12 property_by_surname("Иванов", PropertyName).
13
14 % Название и стоимость всех объектоа собственности заданного субъекта
15 property_and_price_by_surname("Иванов", PropertyName, Price).
16
17 % Найти суммарную стоимость всех объектов собственника
18 all_sum_property_by_surname("Петров", Price).

```

Поясняющая таблица

Название и стоимость всех объекта собственности заданного субъекта.

```

1 property_and_price_by_surname("Иванов", Name, Price).

```